



面向儿童英语发音的数字人口型与舌位可视化纠错系统

项目管理单位：软件学院

项目类型：☒ 创新训练项目

☐ 创业训练项目

☐ 创业实践项目

负责学生：周广鹏（23301145）

项目成员：郭书豪（23301149）、王悠然（25531450）

指导教师：郝思媛

北京交通大学·本科生院制

2026 年 6 月

填写须知

一、项目类型

1. 创新训练项目。由本科生个人或团队承担，在导师指导下自主完成创新性研究项目设计、研究条件的准备和项目实施、数据处理与分析、研究报告撰写、成果（学术）交流等工作的项目。

2. 创业训练项目。由本科生团队承担，在导师指导下团队中每个学生在项目实施过程中扮演一个或多个具体的角色，通过编制商业计划书、开展可行性研究、模拟企业运行、撰写创业报告等训练环节的项目。

3. 创业实践项目。由学生团队承担，在学校导师和企业导师共同指导下利用前期创新训练项目（或创业训练项目）的成果，提出具有市场前景的创新性产品或者服务，并以此为基础开展创业实践活动的项目。

二、项目立项限制

每名学生每年度负责项目限 1 项，参与项目限 2 项（含负责项目）。项目成员不得超过 3 人/项，指导教师限 1 人/项（创业、合跨领域等特殊情况增加队员或指导教师需提前向学校单独申请）。

三、报告填写说明

1. 请按顺序逐项填写表格内容，填写内容必须实事求是，表达明确严谨。空缺项要填“无”。应填的□变成■（或☑）进行标注。

2. 填写时可以改变字体大小等，但要确保表格的样式没有被改变；填写完后用 A4 纸张双面打印，不得随意涂改。

3. 申报过程有不明事宜，请与学院教学科或本科生院联系咨询。

注意：本立项报告由团队成员填写、签字，指导教师审核签字后由项目负责人上传大创项目管理系统。

一、基本情况

项目名称		面向儿童英语发音的数字人口型与舌位可视化纠错系统				
成果形式		☐ 实物作品 ☐ 发表论文 ☒ 软件程序 ☒ 研究报告 ☒ 设计方案 ☐ 影音作品 ☐ 其他_____（可多选）				
实施周期		一年				
项目负责人及组员	排序	学号	姓名	专业	学院	联系方式
	1 主持	23301145	周广鹏	软件工程	软件学院	15065525523
	2 参加	23301149	郭书豪	软件工程	软件学院	18810532588
	3 参加	25531450	王悠然	计算机类	软件学院	18829026230
指导教师	排序	教师姓名	职称	专业领域	所在单位	联系方式
	1	郝思媛	副教授	信息处理	软件学院	13854235823

二、项目简介

本项目面向儿童英语发音学习过程中“发音错误难定位、纠错过程不直观、学习反馈不及时”等问题，拟设计并实现一套基于数字人与音素级分析的儿童英语发音智能纠错系统。系统以 Android 平台为载体，融合语音评测、音素分析、数字人口型展示、舌位可视化反馈以及个性化训练推荐等技术，构建“标准示范—跟读练习—发音评测—错误诊断—数字人纠错—智能训练推荐”的智能学习闭环。

项目将采用 Kotlin、Jetpack Compose、Material3 等技术完成移动端开发，通过语音评测接口实现发音准确度分析，并结合数字人口型和舌位动画对错误音素进行可视化演示，帮助儿童理解正确发音方式。同时系统根据用户历史练习数据自动生成个性化训练内容，提高学习效率和持续学习能力。

项目预期形成完整的软件原型系统、研究报告、系统设计文档以及测试评估材料，为儿童英语口语训练提供更加智能、直观和趣味化的辅助工具。

三、立项依据

（一）行业研究现状和发展动态

随着人工智能、语音识别和移动互联网技术的发展，计算机辅助发音训练（Computer-Assisted Pronunciation Training, CAPT）逐渐成为语言教育领域的重要研究方向。传统英语发音教学主要依赖教师示范和学生模仿，存在反馈效率低、个性化程度不足等问题，而智能发音训练系统能够利用语音评测技术对学习者的发音进行分析与反馈，提高学习效率和自主学习能力。

目前，国内外在语音评测技术方面已经取得较为成熟的研究成果。Google Speech、Microsoft Azure Speech、讯飞开放平台等语音技术平台能够实现语音识别、发音评分以及语音质量分析等功能，部分系统已能够从音素层面对学习者发音进行检测和评价。研究表明，相较于传统单词级评分，音素级诊断能够更加准确地定位学习者发音问题，提高发音纠错的针对性和有效性。

在英语学习产品领域，国内外已出现大量面向英语口语训练的应用，如多邻国（Duolingo）、流利说、百词斩、扇贝英语等。这些产品普遍具备标准发音播放、跟读录音、发音评分等功能，为英语学习者提供了较好的练习平台。然而，大多数产品仍主要采用分数评价或简单文字提示的方式反馈结果，对于儿童用户而言，难以直观理解发音错误产生的原因，尤其是舌位变化、口型控制以及发音器官运动过程等内容缺乏有效展示。

近年来，数字人技术、三维动画技术和虚拟交互技术快速发展，为发音教学提供了新的解决思路。通过数字人口型驱动、面部表情动画、发音器官可视化等技术，可以将抽象的发音过程转化为直观的视觉信息，帮助学习者理解正确发音动作。目前部分研究已经开始尝试将数字人、虚拟教师和发音教学相结合，但大多集中于成人语言学习领域，在儿童英语发音训练场景下仍缺乏针对性的研究与应用。

从行业发展趋势来看，智能发音训练系统正逐渐由“语音识别与评分”向“错误诊断与可视化纠错”方向发展，由单纯结果评价向学习过程干预转变。如何将语音评测、音素级错误诊断、数字人口型展示和发音器官可视化反馈有机结合，构建更加直观、智能和个性化的儿童英语发音训练系统，已成为当前研究的重要方向之一。

因此，本项目拟结合语音评测技术、音素级错误分析技术以及数字人可视化技术，设计并实现面向儿童英语学习场景的智能发音纠错系统，为儿童英语发音训练提供更加高效、直观和具有互动性的学习方式。

(二) 主要研究内容

1. 儿童英语发音问题分析与发音资源库构建

针对儿童英语学习过程中常见的发音错误进行调研与分析，重点研究元音、辅音及易混淆音素的发音特点，整理高频英语音素对应的口型、舌位及发音规则，构建发音知识资源库，为后续发音诊断与可视化纠错提供基础数据支撑。

2. 发音评测与音素级错误诊断模块设计

基于语音采集与发音评测技术，实现用户发音数据获取与分析。通过接入语音评测接口，对用户发音准确度进行评价，并结合评测结果定位具体错误音素，生成针对性的纠错提示，实现从单词级评分向音素级诊断的转变，提高发音纠错的准确性和有效性。

3. 数字人口型与舌位可视化纠错系统设计与实现

建立英语音素与口型、舌位动作之间的映射关系，设计数字人口型演示和舌位可视化展示方案。当系统检测到用户发音错误时，通过数字人动画、口型示意图及舌位展示等方式动态呈现正确发音过程，帮助儿童直观理解发音动作，提升英语发音学习效果。

4. 基于大模型的个性化训练推荐模块设计

基于用户历史练习记录、发音错误分布及学习进度，利用大模型自动生成个性化训练内容、纠音建议及阶段性训练计划，实现针对性的学习路径规划与持续学习反馈。

(三) 创新点与项目特色

1. 基于音素级分析的发音诊断机制

突破传统单词级评分方式，实现具体错误音素定位，帮助学习者明确发音问题来源，提高纠错针对性。

2. 数字人驱动的发音纠错模式

将语音评测结果与数字人口型动作相结合，根据错误音素动态展示正确发音过程，实现智能化发音指导。

3. 发音器官可视化反馈机制

建立音素、口型和舌位之间的对应关系，通过舌位示意图和发音动作动画帮助儿童理解抽象发音知识。

4. 基于大模型的个性化训练推荐策略。

结合用户历史练习数据、发音错误分布情况以及学习进度，利用大模型自动生成针对性的发音训练内容、跟读句子和复习计划，实现个性化学习路径规划。

四、项目实施方案

（一）研究方案

1. 理论基础

本项目以第二语言习得理论、英语语音学理论、发音器官可视化教学理论以及人机交互理论为基础，结合语音评测技术与数字人可视化技术，研究儿童英语发音学习过程中存在的发音错误识别与纠错问题。通过将音素级错误诊断与数字人口型、舌位展示相结合，提高儿童对发音动作的理解能力和学习效果。

2. 研究方法

项目采用文献调研、需求分析、系统设计与原型开发相结合的方法开展研究。首先通过查阅相关文献和现有英语学习产品，分析儿童英语发音训练需求；其次设计系统总体架构与功能模块；然后完成语音采集、发音评测、错误诊断及数字人可视化模块开发；最后通过系统测试与用户体验分析对系统进行优化。

3. 技术路线

系统采用“Android 客户端+语音评测服务+数字人可视化模块+大模型训练推荐模块”的总体架构。Android 客户端负责标准发音播放、录音采集、结果展示和学习记录管理；语音评测模块负责用户发音分析与音素级错误定位；数字人可视化模块根据错误音素动态展示对应口型和舌位动作，实现发音纠错与学习反馈。

4. 研究步骤

- （1）完成项目需求分析与相关文献调研；
- （2）设计系统总体架构及数据库结构；
- （3）开发 Android 客户端基础功能模块；
- （4）实现语音采集与发音评测功能；
- （5）实现音素级错误诊断模块；
- （6）完成数字人口型与舌位可视化展示模块；
- （8）开展系统测试与优化工作；
- （8）完成项目总结、成果整理及结题验收。

5. 人员分工

项目负责人负责总体方案设计、系统架构设计、Android 客户端核心功能开发，大模型训练推荐模块接入及项目统筹管理；成员一负责语音采集模块、发音评测接口调研与功能实现；成员二负责数字人口型与舌位可视化资源设计、界面优化及系统测试工作。

6. 资源条件

项目主要依托学校提供的实验教学环境、图书馆数据库资源及指导教师专业指导开展研究。开发过程中使用 Android Studio、Kotlin 开发环境及相关开源技术框架，利用个人计算机和移动终端设备完成系统开发与测试。同时结合学校电子文献资源、英语语音学习资料及相关开放平台接口资源，为项目实施提供必要支撑。

(二) 实施进度安排

序号	项目实施各阶段内容	时间安排	备注
1	需求分析与文献调研	2026. 06	
2	系统架构设计与技术方案制定	2026. 07	
3	Android 基础功能开发	2026. 08—2026. 09	
4	发音采集与 ISE 评测模块开发	2026. 10	
5	音素级错误诊断模块开发	2026. 11—2026. 12	
6	数字人口型与舌位可视化模块开发	2027. 01—2027. 02	
7	大模型个性化训练推荐模块开发	2027. 03	
8	系统集成、测试与功能优化	2027. 04	
9	项目总结、成果整理与结题答辩	2027. 05	

(三) 经费预算及使用计划

项目经费主要用于项目调研、软件测试、资料整理及成果申报等环节。

1. 调研及资料收集费：100 元

用于查阅相关文献资料、开展项目调研及收集儿童英语发音学习相关素材。

2. 软硬件测试及项目研发费：500 元

用于服务器部署测试、语音评测接口测试、数字人可视化资源开发与调试、移动终端测试、大模型 api 等项目研发支出。

3. 资料购置、打印及复印费：100 元

用于项目报告、中期检查材料、结题材料及相关文档的打印、复印和整理。

经费预算合计：700 元。

项目经费将严格按照学校相关规定使用，重点保障项目研发测试工作的顺利开展，提高经费使用效率。

五、项目预期成果

1. 软件系统成果

完成一套基于 Android 平台的儿童英语发音智能纠错系统，实现标准发音播放、录音采集、发音评测、音素级错误诊断、数字人口型展示、舌位可视化反馈及学习记录管理等核心功能，形成可运行、可演示的软件原型系统。

2. 软件程序与技术文档

完成系统源代码开发与整理，形成需求分析文档、系统设计文档、数据库设计文档、测试报告及用户使用说明书等技术资料。

3. 研究报告

结合项目实施过程，完成项目研究报告，总结儿童英语发音纠错系统的设计思路、关键技术实现方案及应用效果。

4. 学术与实践成果

完成项目结题报告、答辩 PPT 及演示视频等成果材料，积极参加校级创新创业项目展示与交流活动

六、项目成员承诺

团队成员承诺：

我们认真阅读了 2026 年大学生创新创业训练项目申报通知，符合相关申报条件，了解项目立项内容，立项报告书及大创项目管理系统中为本团队成员和指导教师具实填写。

团队成员承诺对填写的各项内容的真实性负责，项目立项报告内容原创，项目内容保证没有知识产权争议。如获准立项，我们承诺遵守学校的相关规定，按计划认真开展研究和实践工作，取得预期成果。

项目负责人（签名）：周广鹏

项目成员（签名）：王悠然 郭书豪

七、指导教师意见

项目切实可行，建议立项

指导教师（签名）：郝显振

2026 年 6 月 3 日